

DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS**SUMÁRIO DA NORMA**

1	FINALIDADE,4
2	DEFINIÇÕES,4
3	REGRAS,4
3.1	DIRETRIZES,4
3.2	PRINCÍPIOS,6
3.3	VALORES E COMPETÊNCIAS,7
3.4	CUSTOMIZAÇÃO DO PROCESSO,7
3.4.1	CASO DE DESENVOLVIMENTO,7
3.4.2	NOVO DESENVOLVIMENTO,8
3.4.3	MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS,8
4	PROCEDIMENTOS,8
4.7	CUSTOMIZAR O PROCESSO,9
4.8	ELABORAR PRODUTOS DE TRABALHO,9
4.9	ACEITAR O PRODUTO,10
4.10	ACOMPANHAR O PRODUTO EM PRODUÇÃO,10
5	ANEXOS,10

PREFÁCIO**TÍTULO****DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS****UNIDADE RESPONSÁVEL****GEPAC – GN PADROES E CAPACIDADE TI****PÚBLICO ALVO**

VITEC

ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

Alteração parcial

Alteração:

- Ajuste na nomenclatura de Área de Operações para Área de Produção de TI, nos itens [3.2.1](#), [3.3.1](#), [4.2](#), [4.8.3](#), [4.8.9](#) e [4.10.1](#) e item 3.8 do Guia Rápido em conformidade ao dicionário de dados <https://dados.caixa/portal/glossario>.

- Exclusão:

Exclusão do item ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS e subitens, conforme OR002.

RELAÇÃO COM OUTROS NORMATIVOS[AD238 Gestão Documental - Documentos Arquivísticos Digitais em Plataforma ECM/GED](#)[OR016 Tratamento da Informação](#)[OR213 DIRETRIZES DE GOVERNANÇA DE SOLUÇÕES DEPARTAMENTAIS](#)[PC020 Programa de Continuidade de Tecnologia da Informação e Comunicação CAIXA](#)[PO007 POLÍTICA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO](#)[TE060 CONCESSÃO DE ACESSO LÓGICO AOS RECURSOS COMPUTACIONAIS DA CAIXA - USUÁRIOS INTERNOS](#)[TE073 GERÊNCIA DE MODELOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO](#)[TE074 MODELAGEM DE DADOS PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA](#)[TE079 Criptografia na CAIXA](#)[TE080 ARQUIVOS, CATÁLOGOS E BIBLIOTECAS - CODIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO](#)[TE086 GERÊNCIA DE VERSÕES DE PROGRAMAS GERADOS PELO COOL:GEN](#)[TE097 PROSPECÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS](#)[TE102 DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE QUALIDADE](#)[TE106 Solicitação de Dados de Produção](#)[TE109 INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS DA CAIXA](#)[TE111 PADRÕES ARQUITETURAIS CAIXA](#)[TE146 Gerenciamento e Controle dos Aplicativos do Ambiente de Grande Porte](#)[TE156 DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS BASEADOS EM DATA WAREHOUSE](#)[TE159 Matriz de Perfis de Acesso a Sistemas - MPAS](#)[TE168 IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA](#)[TE169 PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE DADOS](#)[TE172 DIRETRIZES PARA USO DA FERRAMENTA DE ETL - EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA DE DADOS](#)[TE174 DIRETRIZES PARA GERENCIAMENTO DE METADADOS](#)[TE182 ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS](#)[TE183 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE APLICATIVOS DE NEGÓCIOS](#)[TE184 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO](#)[TE192 ARQUITETURA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS](#)

TE197 SEGURANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
TE213 GESTÃO DE RISCOS DE TI
TE214 DIRETRIZES PARA A OPERAÇÃO DE BACKUP
TE216 GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SERVIÇOS DE TI
TE224 MODERNIZAÇÃO DE ARQUITETURAS DE SOLUÇÃO DE TI
TE228 GOVERNANÇA DE ATENDIMENTO DA TI
TE232 Diretrizes de Segurança para Utilização de API
TE247 Alta Disponibilidade e Recuperação de Desastres de Serviços de Ti.

PRODUTOS RELACIONADOS

Não se aplica

PROCESSOS RELACIONADOS

PR.02032 - 4.8.2.15 Desenvolver soluções de TI

REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA

Não se aplica

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Não se aplica

ROTEIRO PADRÃO

Não se aplica

NORMATIVOS REVOGADOS

Não se aplica

ATENDIMENTO DE DÚVIDAS

GEPAAC – GN PADROES E CAPACIDADE TI

DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS**1 FINALIDADE**

1.1 Estabelecer as diretrizes para a execução dos serviços de TI de desenvolvimento ou manutenção (geração ou alteração de códigos executáveis) de *software* para os sistemas desenvolvidos pela TI na CAIXA.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Disponíveis em: <http://dados.caixa/portal/glossario?norma=TE177>.

3 REGRAS**3.1 DIRETRIZES**

3.1.1 As diretrizes desta norma se aplicam a todos os aplicativos desenvolvidos e mantidos pela VITEC, independente da arquitetura que o suporte.

3.1.1.1 Soluções Departamentais não fazem parte do escopo desta norma, sendo regidos pelo [MN, [OR213](#)].

3.1.2 Os processos de desenvolvimento e de manutenção de aplicativos são flexíveis e devem:

- Ser adaptados para potencializar a geração e a entrega antecipada de valor aos usuários, a melhoria contínua e a qualidade do produto;
- Estar orientados para atender às necessidades específicas de cada produto, a utilização do conhecimento disponível e priorizar a experiência do usuário;
- Privilegiar o registro e compartilhamento do conhecimento, a colaboração e a inovação;
- Priorizar a qualidade nas entregas, por meio do planejamento e execução de testes contínuos durante toda a fase de construção, manutenção e evolução de aplicativos;
- Ser guiado pela economicidade, evitando-se o desperdício e buscando a obtenção dos resultados esperados com o menor custo.

3.1.3 O PPDS.CAIXA (<http://ppds.caixa/>) disponibiliza práticas, orientações, experiências, jornadas e modelos que buscam apoiar as atividades de desenvolvimento e manutenção de *software*.

3.1.4 Cabe ao time de desenvolvimento prezar pela qualidade dos produtos gerados no ciclo de desenvolvimento e manutenção de aplicativos, seguindo as diretrizes da área de qualidade para geração dos produtos oriundos do *Testware*.

3.1.4.1 O time deve aplicar as melhores práticas e orientações disponíveis dentro de um processo de melhoria contínua e com o propósito de gerar um produto de qualidade, que atenda de maneira eficaz às necessidades do negócio, de seus usuários e das áreas parceiras.

3.1.5 Cabe ao gestor de negócio certificar-se que foi entregue o sistema inicialmente solicitado com todas as características e funcionalidades requeridas.

3.1.6 O aplicativo gerado deve ser composto minimamente por:

- Código fonte;
- Arquivos de codificação;
- Artefatos de implantação;
- Especificação de Requisitos;
- Regras de negócio;
- Modelos de dados;
- Documento de arquitetura;
- Manual de Produção;
- *Testware* (incluindo a análise estática de código);
- Log de sistema;
- Trilha de auditoria.

3.1.6.1 Cabe aos Capítulos autorizar mudanças na documentação mínima das disciplinas sob sua regência, acompanhando a execução do processo e atualizando as orientações do tema do capítulo no PPDS.

3.1.6.2 As Especificações de requisitos devem contemplar todos os tipos de requisitos, inclusive aqueles de segurança e de continuidade do negócio.

3.1.6.2.1 Com relação à continuidade do negócio, a especificação de requisitos deverá considerar as diretrizes de Continuidade e Alta Disponibilidade estabelecidas nas normas [MN, [PC020](#)] e [MN, [TE247](#)], respectivamente.

3.1.6.3 Todo código fonte passível de inspeção deve ser avaliado por meio de ferramenta especializada para identificação de vulnerabilidades de segurança, cabendo à equipe de desenvolvimento a correção dos apontamentos conforme [MN, [TE197](#)].

3.1.6.4 As diretrizes de segurança para o desenvolvimento e a manutenção de sistemas, estão normatizadas no [MN, [TE197](#)].

3.1.6.5 A definição dos itens de segurança deve ser efetuada conforme os esclarecimentos descritos nos [MN, [PO007](#)], [MN, [TE159](#)], [MN, [TE197](#)], [MN, [TE232](#)] e [MN, [OR016](#)].

3.1.6.6 Tais produtos de trabalho e outros que porventura o time considerar relevantes devem ser construídos, também, com o propósito de registrar o conhecimento, para que outras pessoas os compreendam, e facilitar a manutenção do aplicativo e sua operação em produção.

3.1.6.7 Os produtos de trabalho devem ter simplicidade, objetividade, clareza, completude, concisão, pertinência e coerência.

3.1.7 Os produtos de trabalho devem ser entregues e evoluídos nos repositórios oficiais da CAIXA.

3.1.7.1 Os repositórios oficiais da CAIXA se encontram detalhados no PPDS.CAIXA (<http://ppds.caixa/>).

3.1.7.2 As rotinas de *backup* dos repositórios oficiais estão descritas em um guia específico publicado na biblioteca do PPDS.CAIXA (<http://ppds.caixa/>).

3.1.7.3 As diretrizes e rotinas do backup negocial obedecem ao disposto no [MN, [TE214](#)].

3.1.7.4 As orientações de melhores práticas de desenvolvimento e produção, aderência aos padrões já existentes, interfaces com outros sistemas, estão todos publicados nas bases de conhecimento "wikiprd" das Centralizadoras de Produção e seus respectivos repositórios.

3.1.8 Novos sistemas devem utilizar as esteiras de *devops* corporativas, e, para os sistemas que ainda não as utilizam, solicitar a migração quando possível, conforme guia específico publicado na biblioteca do PPDS (<http://ppds.caixa/>).

3.1.9 Existem diversas normas que afetam os processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas, e que devem ser observadas em conjunto com este Normativo:

3.1.9.1 Os processos de ETL estão descritos no [MN, [TE172](#)], a qualificação de dados no [MN, [TE169](#)], e a gestão de metadados no [MN, [TE174](#)].

3.1.9.2 A(s) demanda(s) registradas no Portal de Demandas para a TI devem ser conduzidas e entregues segundo [MN, [TE228](#)].

3.1.9.3 As informações a respeito dos *softwares* autorizados para uso na CAIXA estão organizadas no Caderno de TI, normatizado pelo [MN, [TE097](#)].

3.1.9.4 A gerência de modelos de sistemas de informação é tratada no [MN, [TE073](#)].

3.1.9.5 A modelagem de dados segue as disposições do [MN, [TE074](#)].

3.1.9.6 O compartilhamento de dados observa as regras do [MN, [TE109](#)].

3.1.9.7 As diretrizes e o fluxo operacional para definição de Arquiteturas de Soluções Tecnológicas estão registrados no [MN, [TE192](#)].

3.1.9.8 As políticas e boas práticas para SOA – Arquitetura Orientada a Serviços estão definidas no [MN, [TE182](#)].

3.1.9.9 A aquisição e implantação de Aplicativos de Negócios estão normatizadas no [MN, [TE183](#)].

3.1.9.10 Os procedimentos para descaracterização de dados do ambiente de produção estão descritos no [MN, [TE106](#)].

3.1.9.11 O [MN, [TE079](#)] contém as orientações para utilização de criptografia.

3.1.9.12 Os padrões de segurança que garantem integridade, confidencialidade e disponibilidade de informações no ambiente intranet estão definidos nos normativos [MN, [TE106](#)] e [MN, [TE159](#)].

3.1.9.13 A utilização de tecnologia de Gerenciamento Eletrônico de Documentos está normatizada no [MN, [AD238](#)].

3.1.9.14 Os padrões para identificação de arquivos, catálogos, bibliotecas e schedules no ambiente de grande porte estão estabelecidos no [MN, [TE080](#)].

3.1.9.15 As diretrizes para padronização da interface e da gerência de versões de programas gerados pelo CA-GEN estão no [MN, [TE086](#)].

3.1.9.16 As diretrizes de Qualidade são regidas pelo [MN, [TE102](#)] e seus apensados.

3.1.9.17 O [MN, [TE146](#)] define a padronização do controle e da gerência dos programas fontes e executáveis dos aplicativos do ambiente de grande porte.

3.1.9.18 O processo de gerenciamento de mudanças de TI está definido no [MN, [TE216](#)].

3.1.9.19 O processo de desativação de sistemas está descrito em Guia específico publicado na biblioteca do PPDS.CAIXA (<http://ppds.caixa/>).

3.1.9.20 Os padrões arquiteturais para desenvolvimento de aplicativos estão contidos no [MN, [TE111](#)].

3.2 PRINCÍPIOS

3.2.1 O processo de desenvolvimento ou manutenção de aplicativos deve ser regido pelos seguintes princípios:

- Ser adaptado conforme as necessidades e características de cada contexto de desenvolvimento ou manutenção;
- Integrar todos os envolvidos, principalmente negócio, arquitetura, desenvolvimento, qualidade, suporte e área de produção de TI, possibilitando a identificação de regras de negócio, necessidades a serem atendidas, requisitos, escopo, condições de testes, práticas aplicáveis, ferramentas adequadas, estratégia de entregas, provisão de ambientes e automatização;
- Permitir que o negócio estabeleça as prioridades de entregas e implantação dos produtos desenvolvidos, no contexto do processo de desenvolvimento;
- Considerar que as entregas são compostas por códigos executáveis implantados com sucesso e funcionando em produção e o conjunto de artefatos relacionados no Caso de Desenvolvimento, entregues nos repositórios oficiais, todos devidamente atualizados e sustentáveis;
- Entregar código executável implantado com sucesso e funcionando em produção que agregue valor ao negócio, de forma rápida e contínua, juntamente com uma documentação que garanta a sua sustentabilidade;
- Priorizar e antecipar testes e validações do produto em todos os ambientes disponíveis para aplicação de métodos, práticas e ferramentas de testes indicados no PPDS (<http://ppds.caixa/>), incluindo quando possível as estações de trabalho de desenvolvimento, durante todo o processo de construção, com o propósito de potencializar seu valor, proporcionar aprendizagem, detectar e corrigir possíveis erros ou inadequações no produto;
- Prezar pela segurança e ausências de vulnerabilidades, a fim de mitigar o risco de exploração destas por agentes maliciosos em ações que causem prejuízos financeiros ou de imagem à CAIXA;
- Garantir que toda aplicação possa ser rastreada através de registros de log e trilha de auditoria;
- Gerar produtos de trabalho com qualidade e que efetivamente possuam valor para o time (negócios, desenvolvimento, qualidade, segurança e área de produção de TI) ou para o registro do conhecimento;
- Gerar produtos de trabalhos acessíveis que permitam a utilização por usuários PCDs, conforme Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG);
- Promover o uso das esteiras de *devops* corporativas;
- Priorizar e antecipar testes e validações do produto em todos os ambientes disponíveis para teste, durante todo o processo de construção, com o propósito de potencializar seu valor, proporcionar aprendizagem, detectar e corrigir possíveis erros ou inadequações no produto;
- Promover o processo de melhoria contínua de forma sustentável;
- O processo de construção do produto deve ser adaptativo, ter foco no planejamento detalhado das ações de curto prazo – ações de longo prazo devem ser detalhadas ou ajustadas oportunamente;
- Nas manutenções de código e arquitetura do produto devem ser priorizadas ações para correção de erros, vulnerabilidades, estabilização, situações de risco e melhoria de performance identificadas pelos testes de desempenho e, ainda, correção dos apontamentos identificados pelas ferramentas de qualidade de código;
- As manutenções devem ser planejadas atendendo as orientações do [MN, [TE228](#)];
- Todos os sistemas da baixa e alta plataformas que possuam código-fonte passível de inspeção, devem submeter as versões candidatas de seus módulos e programas à análise estática pelas atuais instâncias corporativas das ferramentas especializadas de qualidade e segurança disponíveis na CAIXA.

3.3 VALORES E COMPETÊNCIAS

3.3.1 No exercício dos serviços de desenvolvimento e manutenção deve-se adotar valores como: alto desempenho, autogestão, foco, competência técnica, multidisciplinaridade, comprometimento, dedicação e motivação.

3.3.1.1 Na execução desses serviços devem estar presentes as seguintes competências:

- **Arquitetura:** tem o propósito de garantir a construção de arquiteturas simples, aplicáveis, reutilizáveis, seguras, inovadoras e aderentes às arquiteturas de solução corporativas e às diretrizes e normas da CAIXA sobre arquitetura ([MN, [TE097](#)], [MN, [TE111](#)], [MN, [TE182](#)], [MN, [TE183](#)], [MN, [TE192](#)], [MN, [TE232](#)], [MN, [TE224](#)]).
- **Dados:** tem o propósito de garantir a modelagem de dados dentro dos padrões e aderente ao modelo de dados corporativo e às diretrizes e normas da área de administração de dados ([MN, [TE073](#)], [MN, [TE074](#)], [MN, [TE109](#)], [MN, [TE156](#)], [MN, [TE169](#)], [MN, [TE172](#)], [MN, [TE174](#)], [MN, [TE184](#)], [MN, [TE214](#)]).
- **DevSecOps:** tem o propósito de promover a agilidade, integração contínua, automação e redução de riscos do projeto, através da integração e colaboração entre as áreas de desenvolvimento, qualidade, segurança, infraestrutura e área de produção de TI. Deve observar o cumprimento dos normativos das áreas de segurança, qualidade, governança e área de produção de TI. ([MN, [OR016](#)], [MN, [PO007](#)], [MN, [TE060](#)], [MN, [TE079](#)], [MN, [TE080](#)], [MN, [TE102](#)], [MN, [TE106](#)], [MN, [TE146](#)], [MN, [TE159](#)], [MN, [TE197](#)], [MN, [TE213](#)], [MN, [TE216](#)], [MN, [TE168](#)]).
- **Negócio:** tem o propósito de definir regras de negócio, critérios de aceite, necessidades, expectativas, definir o MVP, priorizar entregas, participar de testes, homologações e aceite, validar implantações, de acordo com o que foi negociado com o time de desenvolvimento ([MN, [TE102](#)], [MN, [TE216](#)] e [MN, [TE228](#)]).
- **Process Coach:** é uma competência externa ao time de desenvolvimento, que tem o propósito de dar suporte ao time de desenvolvimento com relação ao processo de desenvolvimento, apoiando-o tecnicamente para que tome as decisões acertadas quanto ao processo a ser seguido; atuar como agente de mudança orientando a aplicação de técnicas ágeis e promovendo a adoção de práticas ágeis;
- **Programação:** tem o propósito de construir produtos de software de qualidade, que atendam às necessidades e expectativas do representante de negócio interagindo com os demais interessados, sempre que necessário. Deve adotar as melhores práticas e ferramentas de automação disponíveis e observar as normas ([MN, [TE086](#)] e [MN, [TE102](#)]).
- **Garantia de Qualidade:** tem o propósito de garantir que o produto chegue com qualidade ao usuário final. Esta competência deve sustentar todas as atividades necessárias a esse propósito, inclusive o conhecimento dos normativos anteriormente citados e das práticas publicadas no (<http://ppds.caixa/>). A qualidade é responsabilidade de todos, cabendo ao time de desenvolvimento e da gerência/centralizadora de qualidade prezar pela qualidade dos produtos gerados no desenvolvimento e na manutenção de aplicativos. A liberação de evoluções de aplicativos, novas versões ou correções para produção só deve ocorrer após o cumprimento de testes planejados, com sua qualidade atestada, em de acordo com às suas regras de negócios e requisitos definidas.
- **User Experience:** tem o propósito de garantir que o produto irá alcançar as expectativas do usuário, focando na efetividade, eficiência e satisfação quanto à sua experiência de uso.
- **Security by Design:** em Engenharia de Software, significa que os produtos e recursos de software foram projetados para serem fundamentalmente seguros, utilizando-se de estratégias, táticas e padrões no início do *design* de uma aplicação, usados como princípios orientadores para os desenvolvedores.

3.4 CUSTOMIZAÇÃO DO PROCESSO

3.4.1 CASO DE DESENVOLVIMENTO

3.4.1.1 O Caso de Desenvolvimento é o instrumento no qual se deve registrar o processo customizado para as necessidades de desenvolvimento de um produto (aplicativo).

3.4.1.2 Ele descreve como o processo de desenvolvimento será configurado, registrando o ciclo de vida a ser adotado, os produtos de trabalho que serão gerados e onde serão armazenados.

3.4.1.3 O Caso de Desenvolvimento deve observar as definições estabelecidas no item 3 e subitens.

3.4.1.4 O Caso de Desenvolvimento é a base para as verificações e inspeções quanto ao cumprimento do processo de desenvolvimento.

3.4.1.5 Quando a documentação mínima prevista neste normativo for descumprida, faz-se necessário a aprovação do(s) Capítulo(s) que rege(m) a documentação omitida ou substituída.

3.4.1.6 O Caso de Desenvolvimento deve ser versionado e armazenado, ao longo do ciclo de vida de um sistema, compondo o histórico do sistema.

3.4.2 NOVO DESENVOLVIMENTO

3.4.2.1 O desenvolvimento de um novo produto (aplicativo) deve seguir o processo conforme definido no Caso de Desenvolvimento.

3.4.3 MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS

3.4.3.1 Na manutenção de aplicativos, deve ser realizada uma análise do impacto do que será alterado, sendo que os produtos de trabalho afetados devem ser registrados na Análise de Impacto de Mudança para Manutenção (AIMM).

3.4.3.2 Os produtos de trabalho passíveis de alteração em decorrência da manutenção estão registrados no Caso de Desenvolvimento.

3.4.3.3 A Análise de Impacto de Mudança para Manutenção deve observar as definições estabelecidas no item 3 e subitens.

3.4.3.4 Os produtos de trabalho impactados devem ter suas versões controladas de acordo com o plano de *release* do sistema.

3.4.3.5 A Análise de Impacto de Mudança para Manutenção é a base para as verificações e inspeções quanto ao cumprimento do processo de manutenção.

3.4.3.6 As Análises de Impacto de Mudança para Manutenção devem ser versionadas e armazenadas, ao longo do ciclo de vida de um sistema, compondo o histórico do sistema.

4 PROCEDIMENTOS

4.1 Os serviços de desenvolvimento e manutenção devem corresponder às expectativas do usuário final – seja ele empregado CAIXA ou usuário externo.

4.1.1 As práticas de Experiência do Usuário – UX, compõem um conjunto de técnicas, métodos e processos para promover a integração das necessidades e expectativas do usuário à solução, e estão detalhadas no PPDS (<http://ppds.caixa/>).

4.1.2 O processo de UX encontra-se dividido no PPDS em 4 fases: Descoberta, Definição, Desenvolvimento e Acompanhamento.

4.1.2.1 Compete ao UX *Designer*, quando julgar necessário, desenvolver no início do processo de UX um planejamento, junto ao time assistido, de quais práticas serão aplicadas, considerando as necessidades do produto e da equipe de desenvolvimento.

4.2 Na execução dos serviços de desenvolvimento e manutenção, deve-se garantir continuamente o nivelamento com todos os interessados, inclusive equipe da área de produção de TI, atualizando-os quanto ao processo e evolução do produto, buscando a compreensão e comprometimento de todos.

4.2.1 O time de desenvolvimento deve submeter a demanda à área de arquitetura sempre que identificada a necessidade de nova solução tecnológica, bem como em caso de necessidade de revisão ou definição de arquitetura de aplicativos.

4.3 A atividade de codificação deve elaborar e executar os artefatos de testes previstos no processo de qualidade e segurança, assim como ser inspecionado pelas ferramentas especializadas contempladas por estes processos ([MN, [TE102](#)], [MN, [TE197](#)]), conforme suas respectivas diretrizes

4.3.1 Os testes devem ser definidos, planejados e executados antecipadamente para favorecer correções e ajustes de forma tempestiva.

4.4 Sempre que possível, a técnica da prototipação e/ou do MVP deve ser utilizada também, para melhor compreensão da solução proposta.

4.5 Os produtos de trabalho abaixo necessitam de avaliação e aprovação do representante do negócio a cada contratação, iteração ou sprint realizada:

- Especificação de Requisitos;
- Descrição de Interface;
- Protótipos;
- Regras de negócio;

4.6 Quando a metodologia ágil estiver sendo adotada e o representante de negócio fizer parte do time de desenvolvimento, subentende-se a adoção de aprovação tácita dos produtos de trabalho e a aprovação tácita do custo do Item de Backlog. Considerar-se-á, então, aprovados pelo gestor de negócio os produtos de trabalho elencados no item [MN, 4.5], no momento do aceite ao Item de Backlog, em observação aos critérios de aceite definidos.

4.6.1 Nesse caso, deve, o representante do negócio, se certificar da entrega dos artefatos do item 4.5 nos repositórios oficiais.

4.7 CUSTOMIZAR O PROCESSO

4.7.1 Sempre que possível, no desenvolvimento ou manutenção de aplicativos, após conhecer o escopo, o representante de UX planeja, junto com a equipe de desenvolvimento, as práticas que serão aplicadas, conforme previsto no item [MN, 4.1.1].

4.7.1.1 Para novos componentes gerados no processo de UX, o representante de UX solicita a atualização no *Design System*.

4.7.2 No desenvolvimento ou manutenção de aplicativos, após conhecer o escopo, o time define o modelo de ciclo de vida e identifica os produtos de trabalho que serão criados ou alterados para a construção ou evolução do produto, em função da necessidade do serviço, do conhecimento disponível e das práticas e tecnologias a serem aplicadas.

4.7.3 No desenvolvimento, a relação dos produtos de trabalho que serão elaborados é registrada no Caso de Desenvolvimento, respeitando os produtos mínimos citados no item [MN, 3.1.6].

4.7.4 O Caso de Desenvolvimento pode sofrer alterações ao longo do processo, acrescido de quaisquer outros produtos de trabalho que o time julgar relevante para a qualidade do aplicativo. Pode, também, ocorrer a retirada de produto de trabalho que, à critério do time, não venha agregar valor ao aplicativo, desde que seja efetuado o registro de uma justificativa técnica no Caso de Desenvolvimento.

4.7.5 Nos serviços de manutenção, os produtos afetados pela alteração são registrados na Análise de Impacto de Mudança para Manutenção (AIMM).

4.7.6 As manutenções devem ocorrer da forma mais simples e objetiva possível, e a alteração/construção do aplicativo deve ser orientada pela análise de impacto efetuada.

4.8 ELABORAR PRODUTOS DE TRABALHO

4.8.1 Na execução do serviço devem ser elaborados ou atualizados os produtos previstos no Caso de Desenvolvimento ou Análise de Impacto para Manutenção, conforme o caso, respeitando os produtos mínimos citados no item 3.1.6 .

4.8.2 O Representante(s) da área de negócio deve(m) participar de avaliações e refinar o entendimento junto ao time responsável pelo serviço para rever, priorizar (melhorias, defeitos, incidentes e problemas), avaliar o atendimento da *sprint*, endereçar dúvidas e problemas.

4.8.3 Representante(s) da área de produção de TI deve(m) participar da elaboração dos produtos de trabalho que atendam às necessidades relativas à operação do produto em ambiente de produção, para orientar, colaborar, complementar, rever e esclarecer dúvidas.

4.8.4 O Representante(s) da arquitetura deve(m) participar de avaliações e propor a arquitetura para a solução, alinhado à estratégia de arquitetura corporativa.

4.8.5 A atividade de codificação deve contemplar a elaboração de testes unitários, de integração, funcionais, e não funcionais, bem como a análise estática de seu código-fonte pelas ferramentas de qualidade e segurança atuando na revisão e correção dos seus apontamentos de violações e vulnerabilidades.

4.8.6 O time e os demais envolvidos devem garantir o encadeamento dos ciclos de entrega: ao final de um ciclo, inicia-se o planejamento do próximo ciclo.

4.8.7 Deve-se priorizar a simplicidade, a revisão por pares, a integração contínua, a propriedade coletiva do código e a refatoração.

4.8.8 Novos sistemas devem priorizar o uso das esteiras de *devops* corporativas, e, para os sistemas que ainda não as utilizam, solicitar a migração quando possível, conforme guia específico publicado na biblioteca do PPDS.CAIXA (<http://ppds.caixa/>). Os modelos de arquitetura e de dados devem obedecer às diretrizes estabelecidas pela área de arquitetura.

4.8.9 A área de Produção de TI deve ser envolvida desde o início do processo para que os ambientes tecnológicos sejam providos tempestivamente e para garantir a sustentabilidade do produto(aplicativo) em produção.

4.8.10 Os testes devem ser definidos, planejados e executados antecipadamente para favorecer correções e ajustes de forma tempestiva.

4.8.11 Deve-se priorizar, atualizar e evoluir continuamente os testes, contemplando minimamente: os artefatos associados aos testes unitários, de integração, funcionais e não funcionais; testes de segurança e a análise estática de código-fonte passível de inspeção pelas ferramentas de qualidade e segurança.

4.8.12 Deve-se buscar a automatização eficiente, escalável e contínua dos testes.

4.8.13 Os testes devem ser priorizados de acordo com o seu risco.

4.8.14 Testes de regressão devem ser planejados e, preferencialmente, automatizados para auxiliar na garantia de qualidade quando ocorrerem alterações nos sistemas (conforme [MN, [TE102](#)]).

4.8.15 As etapas de teste comuns devem ser modularizadas e automatizadas para maior reutilização.

4.8.16 Os aplicativos ou novas versões estarão aptos à liberação para produção após o cumprimento dos testes planejados, com sua qualidade tendo sido atestada.

4.8.17 O time deve se certificar que todos os códigos-fonte construídos se encontram em repositório oficial, de acordo com os procedimentos estabelecidos e melhores práticas de gestão de configuração e mudança, de forma a ser sempre possível gerar uma versão íntegra e completa do aplicativo, a qualquer tempo, exclusivamente por meio dos códigos-fonte armazenados em repositório oficial e, preferencialmente, de forma automatizada. Devendo ser destacado a necessidade de uso de ferramenta de qualidade de código disponibilizada pela Caixa para avaliação dos critérios objetivos de qualidade, bem como seguimento das diretrizes quanto as políticas para testes unitários previstas no [MN, [TE102](#)] e processos adjacentes.

4.9 ACEITAR O PRODUTO

4.9.1 Os aplicativos entregues ou suas novas versões devem ser submetidos à aprovação do Representante(s) da Área de Negócio e demais envolvidos.

4.9.2 É fundamental que a área de negócio esteja envolvida e comprometida com os testes do produto e que estes tenham efetividade.

4.9.3 O time deve dar suporte ao negócio para a realização do aceite do produto e atuar tempestivamente na promoção dos ajustes ou correção de erros.

4.9.4 Para os casos de adoção do protótipo, o representante de UX analisa a qualidade do entregável pelo time, sob os aspectos de UX apresentados no protótipo.

4.9.5 Deve-se ter entre todos os interessados um processo fluído de comunicação e cerimônias que promovam avaliação das entregas, considerações sobre o produto entregue e possibilidades de adaptações tempestivas às mudanças.

4.9.6 O aceite do sistema ou da nova versão ocorre quando o(s) Representante(s) da área de negócio ratificar seu funcionamento em atendimento aos requisitos (funcionais, não funcionais e de segurança).

4.9.7 O aceite do sistema ou da nova versão deve considerar a existência, não só do código fonte, mas dos demais artefatos previstos no Caso de Desenvolvimento/AIMM, referentes à versão do produto a ser implantada.

4.9.8 Somente após o aceite, o sistema ou a nova versão é candidata a disponibilização para o ambiente de produção.

4.9.9 Excepcionalmente, nos casos de mudança emergencial, o sistema é disponibilizado para produção, sem a formalização da liberação do Gestor de negócio (conforme [MN, [TE216](#)]).

4.10 ACOMPANHAR O PRODUTO EM PRODUÇÃO

4.10.1 O time deve acompanhar a implantação e o funcionamento do produto em ambiente produtivo, buscando identificar oportunidades de melhoria, pelo tempo que for definido entre o time e o Representante(s) da área de negócio e Área de Produção de TI.

5 ANEXOS

5.1 ANEXO I - Guia Rápido: Passo a passo para a execução operacional dos procedimentos do [MN, [TE177](#)].